

## الفصل الأول — الفرض الأول

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: أكتوبر 2026

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

### التمرين الأول (6 نقاط) — أجب بـ صحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة:

من أجل كل عدد حقيقي  $x$  يكون  $(x - \ln(1 - x))^2 \leq x - \ln(1 - x)$ .

إذا كانت  $f$  دالة مُعرَّفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = \frac{4}{x}e^x$ ، فإن  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$ .

المعادلة  $0 = 2 + {}^x 3e - {}^{2x} e$  تقبل حلين متميزين.

إذا كانت  $f$  دالة مُعرَّفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = x^2 e^{-x}$ ، فإن تمثيلها البياني يقبل قيمة حديّة عظمى عند النقطة ذات الفاصلة  $x = 2$ .

### التمرين الثاني (7 نقاط) — لتكن $g$ دالة عددية مُعرَّفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = (x - x) \ln(1 - x) + (x^2 - 1) = g(x)$ .

أحسب نهايات الدالة  $g$  عند  $+\infty$  و عند  $-\infty$ .

أثبت أن  $g(x) = g(1 - x)$  وأن  $g$  قابلة للاشتقاق على  $\mathbb{R}$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

استنتج اتجاه تغيّر الدالة  $g$ .

أثبت أن المعادلة  $0 = g(x)$  تقبل حلًا وحيدًا  $\alpha$  حيث  $0 < \alpha < 2$ .

استنتج إشارة  $g(x)$  تبعًا لقيم العدد الحقيقي  $x$ .

لتكن  $f$  دالة عددية مُعرَّفة على  $[0, 1[$  بـ  $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)}$ ، وليكن  $(\mathcal{C})$  تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

أحسب نهايات الدالة  $f$  وفسّر هندسيًا النتائج.

أثبت أن  $f'(x) = \frac{g(x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$  لكل  $x \in ]0, 1[$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات  $f$ .

أثبت أن المستقيم  $(\Delta): y = 1 + x$  مقارب مائل لـ  $(\mathcal{C})$ . ب) أدّرس الوضع النسبي لـ  $(\mathcal{C})$  و  $(\Delta)$ .

### التمرين الثالث (7 نقاط) — نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$ .

احسب  $u_1, u_2, u_3$  (إعطِ الكسور المختصرة).

لتكن  $(v_n)$  المتتالية المعرفة بـ  $v_n = u_n - 2$ . أثبت أن  $(v_n)$  متتالية هندسية وحدد أساسها.

اكتب  $v_n$  ثم  $u_n$  بدلالة  $n$ .

احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

احسب  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  بدلالة  $n$ .

برهن بالتراجع أن  $u_n > 2$  لكل  $n \in \mathbb{N}$ .

أدرس رتبة المتتالية  $(u_n)$  بطريقتين: (أ) مباشرة، (ب) باستعمال  $(v_n)$ .

لتضع  $u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_n = v_n$ . ادرس قابلية تقارب  $(v_n)$ .

